문제 3: 회절 (Diffraction)

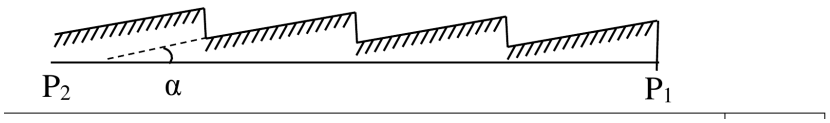
a.	너비가 각각 a 와 b 인 두 슬릿이 같은 결맞은 단색광 빔으로 조명될 때, 두 슬릿의 회절 무늬에서 중앙 극대 (central maxima) 의 강도 비를 구하라.	**1 pt**

동일하고 등간격인 슬릿들의 배열로 이루어진 회절격자 (diffraction grating) 를 고려하자.

b.	동일한 상수 l(한 슬릿의 중심과 인접 슬릿의 중심 사이 거리) 을 가지고 슬릿 너비가 각각 a 와 $l-a$ 인 두 상보적 (complementary) 회절격자로 얻은 1 차 (1st order) 주 극대 (main maxima) 의 강도 사이에 어떤 관계가 있는가? 회절격자들은 같은 결맞은 단색광 빔으로 조명된다고 간주한다.	**1 pt**

c.	동일하고 등간격인 슬릿들의 배열로 이루어진 회절격자의 경우, 회절광의 강도 I_{dif} 가 격자에 입사한 빛 강도의 1/4 을 넘지 않음을 증명하라. 격자의 밝기가 최대가 되도록 하는 $I_{dif} = I_{inc}/4$ 의 조건은 무엇인가? (여기서 I_{dif} 는 0 차 극대를 제외한 모든 극대에서의 회절광 강도이다.)	**2.5 pt**

$I_{dif} > I_{inc}/4$ 로 더 좋은 밝기를 가지는 격자는 블레이즈 (반사) 격자 (blazed (reflection) grating) 이며, 여기서 개별 홈 (groove) 의 평면이 격자 평면 P_1P_2 와 각 α 를 이룬다 (그림 참조).



d.	$n = 2000$ grooves/mm 인 격자에 대해, 파장 $\lambda_0 = 500$ nm 에 대한 1 차 극대가 입사 빔 방향으로 형성되고 이 극대가 회절 무늬에서 가장 밝을 때, 이 각을 구하라.	**1 pt**

(d) 의 격자는 곡률 반지름 $R = 1$ m 인 오목거울로 회절 스펙트럼을 출구 슬릿에 투영하는 단색화장치 (monochromator) 에 사용된다.

e.	백색광으로 조명되고 슬릿 너비가 $d = 20$ μm, 중심 파장이 $\lambda_0 = 500$ nm 일 때, 단색화장치에서 나오는 빔의 스펙트럼 너비 $\Delta\lambda$ 와 결맞음 길이 (coherence length) 를 구하라. 그 수치값을 계산하라.	**3 pt**

f.	(d) 의 격자로 여전히 분해할 수 있는 두 단색 복사 사이의 최소 스펙트럼 범위는 얼마인가? 격자는 10 cm 길이이고 스펙트럼은 (e) 의 거울로 200 pixels/mm 인 CCD 검출기에 투영된다.	**1.5 pt**

참고. 슬릿과 격자에 대한 수직 입사는 a., b., c. 에 대해서만 고려한다. 평행광에서의 회절을 고려한다.

제안자
Dr. Marian Bǎzǎvan, *Faculty of Physics, University of Bucharest, Romania*